ANTENA YAGI

MAKALAH

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Antena dan Propagasi

Disusun oleh :

Abdul Rozak Ainurofiq	221344033
Adelia Puspita	221344034
Aldizan Putra Setiawan	221344035

Dosen pengampu : 1. Hepi Ludiyanti, S.T.,M.T

2. Hanny Madiawati, S.ST.,M.T

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

ABSTRAK

Antena Yagi adalah salah satu jenis antena arah yang banyak digunakan dalam aplikasi komunikasi radio dan televisi. Dikenal karena kemampuannya untuk memberikan gain yang tinggi dan arah yang baik, antena Yagi dirancang untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal. Makalah ini membahas prinsip dasar dari desain antena Yagi, termasuk konsep-konsep penting seperti elemen-elemen antena, panjang gelombang, dan pola radiasi. Selain itu, makalah ini juga membahas berbagai aplikasi antena Yagi dalam sistem komunikasi modern, serta tantangan dan solusi dalam proses perancangannya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang performa dan aplikasi antena Yagi, serta untuk memberikan panduan praktis bagi para insinyur dan teknisi dalam merancang dan mengoptimalkan antena Yagi untuk kebutuhan spesifik mereka.

Kata Kunci: Antena yagi, gain, pola radiasi, desain antena, komunikasi nirkabel.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Antena Yagi.” Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Antena dan Progasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai antena Yagi, salah satu jenis antena yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi.

Penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Hepi Ludiyanti, S.T.,M.T dan ibu Hanny Madiawati, S.ST.,M.T sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Antena dan Propagasi. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan dukungan berharga.

Harapan kami, makalah ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami konsep dan aplikasi antena Yagi. Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bandung, 25 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i
PRAKATA.....ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR GAMBAR.....iv
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Makalah.....1
1.3. Metodologi Penelitian 2
BAB II.....3
PEMBAHASAN.....3
2.1 Sejarah dan Pengembangan Antena Yagi 3
2.2 Prinsip Kerja dan Struktur Antena Yagi 4
2.3 Pola Radiasi Antena Yagi 5
2.4 Desain dan Kontruksi Antena Yagi.....6
BAB III 9
KESIMPULAN DAN SARAN.....9
3.1. Kesimpulan.....9
3.2. Saran.....9
DAFTAR PUSTAKA 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Antena Yagi 4
Gambar 2. 2 Pola Radiasi Antena Yagi 6
Gambar 2. 3 Antena Yagi Dua Elemen 6
Gambar 2. 4 Antena Yagi Tiga Elemen.....6

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan pesat seiring dengan permintaan kebutuhan manusia, komunikasi juga memiliki peranan penting, dengan telekomunikasi manusia dapat saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Menurut (Kaikatui & Corputty, 2019) perkembangan teknologi yang pesat ini membuat kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi tinggi dengan tanpa adanya keterbatasan jarak, waktu, dan ruang. Penggunaan kabel dalam pengoneksian antar komunikasi dinilai memiliki banyak kekurangan dalam hal jarak dan biaya maka dari itu penggunaan kabel kurang efektif untuk digunakan, alternatif yang dapat dipakai untuk mengganti kabel adalah dengan menggunakan antena, bisa diartikan antena sebagai jembatan komunikasi antara satu perangkat komunikasi dengan yang lainnya sehingga sangat efesien.

Dalam bidang elektronika, definisi dari antena adalah satu perangkat pengubah atau suatu struktur transmisi antara gelombang terpandu dengan gelombang ruang bebas ataupun sebaliknya (Akbar, Anwar, & Siregar, 2019). Dalam teknologi saat ini antena adalah salah satu elemen yang harus ada dan teredia pada perangkat seperti radio, televisi, radar dan perangkat komunikasi lain yang menggunakan sinyal. Model antenna yang banyak dikenal antara lain adalah antena yagi uda. Antena Yagi-Uda adalah antena yang sangat popular karena sederhana dan memiliki nilai gain yang relative tinggi dibandingkan dengan antena yang lain (Asyura & Rambe, 2015).

1.2. Tujuan Makalah

Tujuan penulisan makalah dengan judul antena yagi ini adalah antara lain :

1. Memenuhi tugas mata kuliah antena dan propagasi
2. Mengetahui, mempelajari, memahami sejarah Sejarah, prinsip kerja, desain, dan kontruksi dari antenna yagi.

1.3. Metodologi Penelitian

1.3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dari berbagai sumber online seperti jurnal, artikel, laporan, dan situs web resmi.

1.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pencarian di internet. Sumber-sumber ini termasuk jurnal ilmiah yang diakses melalui database akademik, artikel berita yang relevan dari media terpercaya, laporan penelitian dari lembaga penelitian, atau informasi dari situs web resmi..

1.3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui pencarian internet menggunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan topik penelitian. Pencarian dilakukan dengan menggunakan mesin pencari seperti Google dan database akademik seperti Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "antena yagi", "sejarah antenna yagi", “prinsip kerja antenna yagi” dan "desain dan konstruksi antenna yagi". Data yang diperoleh kemudian disaring berdasarkan relevansi, kualitas, dan keandalannya.

1.3.4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten, di mana data dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari literatur yang dikumpulkan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Sejarah dan Pengembangan Antena Yagi

Pada tahun 1926, antena Yagi pertama kali ditemukan oleh Hidetsugu Yagi dan Shintaro Uda, dua profesor di Tohoku Imperial University di Jepang. Shintaro Uda adalah orang yang pertama kali merancang antena ini, sementara Yagi mempopulerkan desainnya di dunia barat. Pada tahun 1928, Yagi mempresentasikan desain antena ini di luar Jepang, dan publikasi internasional pertama tentang antena Yagi-Uda diterbitkan dalam bahasa Inggris. Sejak itu, antena ini mulai dikenal di seluruh dunia dan mulai menarik perhatian para insinyur radio. Meskipun Yagi sering kali dikreditkan dengan penemuan antena ini, kontribusi Uda sangat penting, karena ia adalah yang pertama kali mengembangkan konsep dasar antena tersebut.

Setelah penemuan awal, antena Yagi dengan cepat diadopsi untuk berbagai aplikasi komunikasi karena desainnya yang sederhana dan efektif. Antena Yagi digunakan pada perang dunia II (1939-1945) terutama untuk komunikasi radio, navigasi udara, dan sistem radar oleh militer. Kelebihan antena Yagi, yaitu kemampuan gain tinggi (penguatan sinyal) dan desain yang relatif ringan, membuatnya ideal untuk aplikasi militer di medan perang. Pasca perang dunia II, antenna yagi menjadi popular dalam aplikasi sipil seperti untuk televisi dan radio. Kemampuannya untuk meningkatkan sinyal yang lemah dan mengurangi gangguan sinyal membuatnya ideal untuk penggunaan di rumah dan stasiun relay TV.

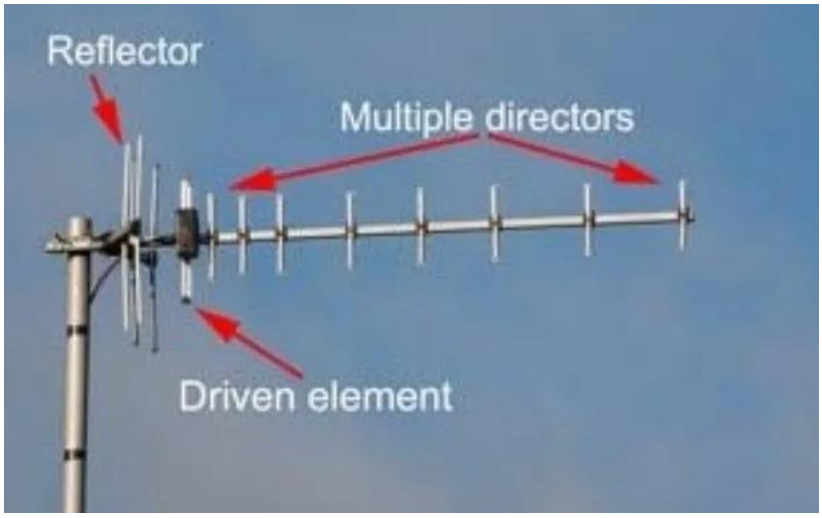
Saat ini, antena Yagi masih digunakan secara luas untuk aplikasi televisi terestrial, radio, dan komunikasi amatir. Banyak radio amatir menggunakan antena Yagi untuk komunikasi jarak jauh (DXing), di mana kemampuan gain tinggi dari antena ini memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan sinyal yang lebih kuat. Di era modern, antena Yagi juga telah diadaptasi untuk penggunaan pada jaringan Wi-Fi untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal. Modifikasi pada elemen dan ukuran antena memungkinkan Yagi digunakan untuk frekuensi yang lebih tinggi yang digunakan dalam Wi-Fi. Selain itu, antenna yagi juga masih terus digunakan dalam penelitian dan eksplorasi termasuk pengamatan astronomi karena kemampuan antenna ini untuk fokus pada sinyal lemah yang dating dari jarak jauh. Antena Yagi masih

memiliki popularitas yang bertahan sampai saat ini dikarenakan desain yang efisien, kemudahan penyesuaian, dan kinerjanya yang baik.

2.2 Prinsip Kerja dan Struktur Antena Yagi

Antena Yagi bekerja dengan menggunakan prinsip resonansi dan refleksi. Prinsip refleksi dan resonansi mengatur operasi antena Yagi. Elemen driven di tengah-tengah antena menangkap sinyal pemancar dan kemudian dipancarkan ke elemen dipole di depannya. Elemen dipole yang lebih panjang memiliki pengarah yang lebih baik untuk sinyal, yang meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal. Elemen reflektor di belakang elemen driven akan memantulkan sinyal yang tidak diarahkan secara tepat, meningkatkan kualitas sinyal.

Antena Yagi memiliki skema yang dapat dibagi ke 4 elemen, yaitu reflector, driven, director, dan boom. Skema antena Yagi dapat digambarkan seperti struktur tulang ikan, terdiri dari bagian kepala, tulang panjang, dan tulang-tulang yang lebih kecil.



Gambar 2. 1 Skema Antena Yagi

Sumber: https://finoo.id/pengertian-antena-yagi-fungsi-dan-cara-kerjanya-lengkap

A. Reflektor

Dalam struktur tulang ikan, reflektor berfungsi sebagai kepala dan memantulkan sinyal ke arah depan atau menuju bagian tulang ikan. Selama

proses ini, bagian tulang ikan memancarkan sinyal, yang kemudian dipantulkan oleh reflektor dan diarahkan ke arah ujung tulang ikan.

B. Driven

Driven adalah komponen utama antena yagi, berfungsi sebagai tulang besar di bagian tengah dan berfungsi sebagai pusat. Komponen di dalam penggerak berfungsi untuk menentukan jenis frekuensi radio yang dipancarkan. Driven berbentuk batang dengan panjang setengah gelombang yang akan dipancarkan.

C. Director

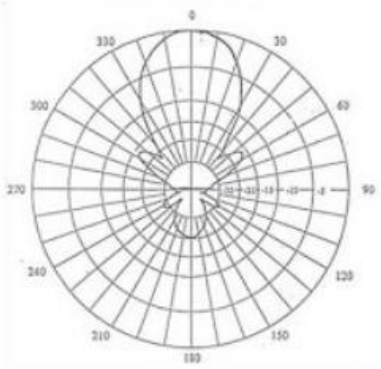
Bagian antena yagi yang berbentuk seperti tulang kecil ikan disebut director. Fungsinya adalah sebagai pengarah antena dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan pengarah. Sementara driven terdiri dari satu elemen, director terdiri dari lebih dari satu elemen. Gain (penguatan) antena dipengaruhi oleh jumlah elemen director ini. Jumlah director harus dipertimbangkan karena akan memengaruhi pola pengarahannya. Semakin banyak direktur, semakin sempit pola pengaruh.

D. Boom

Boom diibaratkan tulang panjang dan besar untuk menyimpan elemen-elemen lainnya pada antenna yagi. Reflector, driven, dan director ditempatkan pada boom dalam struktur antenna yagi. Boom berfungsi sebagai penghubung dan penyangga untuk menjaga elemen dalam posisi dan jarak yang tepat satu sama lain.

2.3 Pola Radiasi Antena Yagi

Antena Yagi memiliki pola radiasi uni-direksional, artinya antena mengarahkan atau merespon rapat daya gelombang elektromagnetik ke atau dari satu arah tertentu, artinya antena ini memancarkan dan menerima sinyal dalam satu arah utama. Pola radiasi yang sempit dan terarah memungkinkan antena Yagi untuk mengurangi interferensi dari sumber sinyal lain yang berada di luar arah yang dituju. Pola radiasi ini juga memiliki lobus utama yang dominan dan beberapa lobus samping yang lebih kecil. Desain ini membuat antena Yagi ideal untuk aplikasi di mana arah sinyal yang spesifik diperlukan. Pola radiasi antena Yagi diperlihatkan pada Gambar2.2.

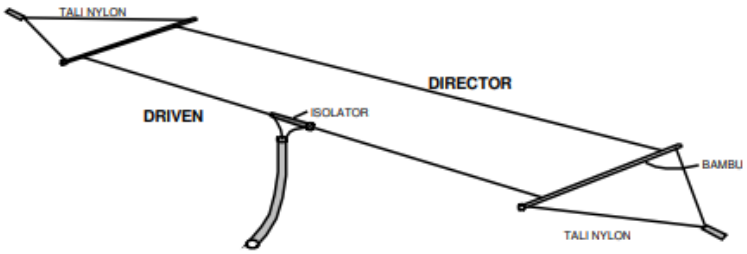


Gambar 2. 2 Pola Radiasi Antena Yagi

Sumber: (Simanjuntak, Budi, Juanda, Abdulah, & Supriyadi)

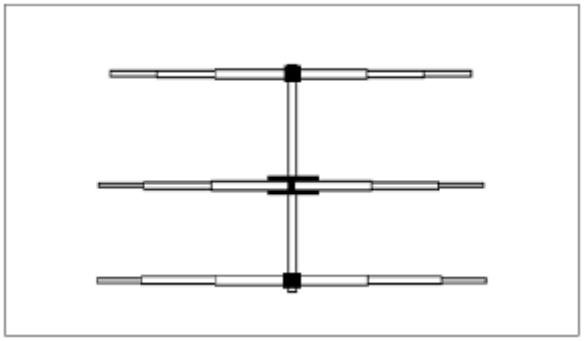
2.4 Desain dan Kontruksi Antena Yagi

Antena Yagi atau Yagi-Uda sendiri memiliki dua atau lebih batang logam parallel atau disebut elemen yang biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga, contohnya pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 3 Antena Yagi Dua Elemen

Sumber: antenna-yagi.pdf (unpad.ac.id)



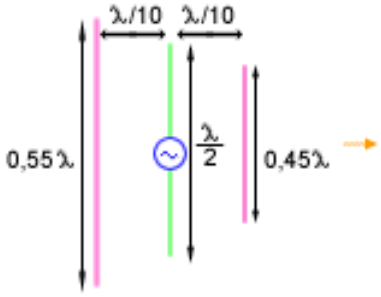
Gambar 2. 4 Antena Yagi Tiga Elemen

Sumber : antenna-yagi.pdf (unpad.ac.id)

Jumlah elemen tersebut mempengaruhi beberapa faktor diantaranya :

- Gain : salah satu parameter utama yang meningkatkan jarak mengirimkan atau menerima sebuah sinyal, ketika menginginkan gain yang besar maka jumlah elemen harus ditambah dan yang di tambah berupa elemen directornya yang nantinya akan lebih banyak director dan sebaliknya ketika gain tersebut kecil.
- Pola Radiasi : menggambarkan bagaimana antenna mendistribusikan energi di ruang bebas atau di udara. Ketika menambahkan elemen director akan semakin terarah dan pola radiasi akan semakin sempit dan begitun sebaliknya jika jumlah elemen director sedikit.
- Front-to-Back Ratio : rasio antara kekuatan sinyal yang diterima dari arah depan (yang diinginkan) dan juga dari arah belakang (yang tidak diinginkan), ketika jumlah elemen director semakin banyak akan maka akan semakin meminimalisir sinyal dari arah yang tidak diinginkan dan juga sebaliknya jika jumlah elemen director sedikit.
- Berat dan ukuran : ketika menambah elemen director maka akan semakin besar dan juga beratnya pun akan meningkat.

Untuk menentukan masing-masing elemen atau bagian tersebut terdapat ukuran yang berbeda-beda dimana ini diambil rata-rata pada internet :



Dapat dilihat pada gambar diatas untuk reflector sendiri ukuran nya lebih panjang yaitu, 0,55 λ **yang berada dibelakang driven dengan jarak** $\frac{\lambda}{10}$ **. Driven sendiri** $\frac{\lambda}{2}$ **dari frekuensi radio yang dipancarkan atau diterima. Director berada didepan driven dan ukuran nya pun lebih kecil dari driven yaitu, 0,45** λ **yang berjarak** $\frac{\lambda}{10}$ **dari driven sama seperti jarak reflector dengan driven, ketika ingin menambah elemen directornya ingin ditambah maka untuk ukuran director selanjut dapat lebih**

kecil -0,05 atau sama tergantung kebutuhan dan untuk jarak antar directornya sama $\frac{\lambda}{10}$. Antenna Yagi sendiri memiliki rumus umum :

$$Lamda(\lambda) = \frac{C}{Frek} \times 0.98$$

Keterangan :

- **Lamda (λ) =** Panjang Gelombang Elektromagnetik (meter)
- **C =** Kecepatan Rambat Gelombang Elektromagnetik dengan konstanta 3×10^8 m/s
- **Frek =** Frekuensi (Hz)

Untuk antena yagi yang ideal itu tergantung kebutuhan dan juga keperluannya untuk apa, sehingga dapat memaksimalkan tugas atau tujuan antenna yagi tersebut dan pastinya terdapat kekurangan dan kelebihan tersendiri dari masing-masing tersebut.

Sehingga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi desain antenna yagi ini, seperti :

- Frekuensi operasi : Frekuensi operasi menentukan panjang gelombang sinyal yang ingin diterima atau dipancarkan oleh antena. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya.
- Panjang gelombang : jarak antara dua puncak berturut-turut dari gelombang elektromagnetik yang dimana dapat mempengaruhi ukuran elemen-elemen antena.
- Jarak antar elemen : Jarak antar elemen-elemen (reflektor, driver, dan director) mempengaruhi pola radiasi dan gain antena.
- Jumlah elemen : Jumlah director pada antena Yagi berbanding lurus dengan gain antena.
- Material dan konstruksi : Bahan dari elemen-elemen antena dan konstruksi mekanis mempengaruhi performa dan daya tahan antena.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah dengan judul antenna yagi ini antara lain adalah:

1. Antena Yagi-Uda ditemukan oleh Yagi dan Uda, dan sejak penemuan awalnya, antena ini telah berkembang dari aplikasi militer pada Perang Dunia II ke penggunaan sipil dan aplikasi modern seperti Wi-Fi. Kelebihan utama antena Yagi adalah desainnya yang sederhana namun efektif, dengan kemampuan gain tinggi dan kemudahan dalam penyesuaian.
2. Antena Yagi bekerja dengan prinsip resonansi dan refleksi. Struktur dasar antena ini terdiri dari beberapa elemen seperti reflektor, driven, director, dan boom. Reflektor memantulkan sinyal, driven adalah elemen utama yang memancarkan sinyal, dan director membantu dalam pengarahannya. Boom menyimpan dan menyusun elemen-elemen tersebut.
3. Desain antena Yagi melibatkan beberapa elemen logam dengan ukuran dan jarak antar elemen yang mempengaruhi performa antena, termasuk gain, pola radiasi, dan front-to-back ratio. Jumlah elemen dan material yang digunakan berpengaruh pada ukuran dan berat antena serta kinerjanya.

3.2. Saran

1. Mengingat antena Yagi masih banyak digunakan dalam aplikasi modern seperti Wi-Fi dan radio amatir, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengoptimalkan desain antena ini untuk frekuensi yang lebih tinggi atau aplikasi baru. Penyesuaian desain seperti penambahan elemen director atau modifikasi material dapat meningkatkan performa antenna.
2. Dalam merancang antena Yagi, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari aplikasi yang dimaksud. Desain harus disesuaikan dengan frekuensi operasi, panjang gelombang, dan kebutuhan gain. Penelitian lebih lanjut mengenai material dan konstruksi juga dapat meningkatkan daya tahan dan efisiensi antena.
3. Untuk meningkatkan pemahaman tentang antena Yagi, disarankan agar materi mengenai prinsip kerja, desain, dan aplikasi antena ini dijadikan bagian dari

kurikulum pendidikan dalam bidang teknik elektro dan telekomunikasi. Ini akan membantu dalam penyebaran pengetahuan dan penerapan teknologi antena yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R. I., Anwar, C., & Siregar, J. H. (2019). Pengembangan Infrastruktur Pembelajaran Daring Menggunakan Antena. *JURNAL REKAYASA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI* , 760-767.

Asyura, S., & Rambe, A. H. (2015). RANCANG BANGUN ANTENA YAGI-UDA COHEN-MINKOWSKI PADA FREKUENSI 433MHz. 109.

Kaikatui, R. N., & Corputty, R. (2019). RANCANG BANGUN ANTENA YAGI 2.4 GHZ UNTUK MEMPERKUAT. 28.

Localstartupfest.id. (n.d.). *Apa itu antena Yagi dan bagaimana cara kerjanya?*. Localstartupfest.id. Diakses dari https://localstartupfest.id/apa-itu-antena-yagi-dan-bagaimana-cara-kerjanya

Finoo.id. (n.d.). *Pengertian antena Yagi: Fungsi dan cara kerjanya lengkap*. Finoo.id. Diakses dari https://finoo.id/pengertian-antena-yagi-fungsi-dan-cara-kerjanya-lengkap

P2K STIKOM. (n.d.). *Antena Yagi*. P2K STIKOM. Diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Antena_Yagi

Muhammad, R. A. (2020). *Desain dan analisis antena Yagi-Uda untuk aplikasi komunikasi radio*. (Tesis Magister). Politeknik Negeri Bandung. Diakses dari https://digilib.polban.ac.id/files/disk1/216/jbptppolban-gdl-muhammadra-10789-3-bab2--9.pdf

Elektronikindo.com. (n.d.). *Mengenal antena Yagi*. Elektronikindo.com. Diakses dari https://elektronikindo.com/mengenal-antena-yagi

Simanjuntak, A. B., B. M., Juanda, E. A., Abdulah, A. G., & Supriyadi, T. (n.d.). Realisasi Antena Yagi untuk Objek Pengukuran dalam Implementasi Simulasi Pola Radiasi Antena.